

SINERGIA CONSULTING GROUP S.A.S.

Layer 4 Intelligence Pipeline · Skill 6 of 6 · Cierre

TR-2026-036

Product Synthesis

ARHIAX Nauta · arquitectura integrada del MVP

Cuatro capas · síntesis del pipeline completo · spec ejecutivo para construcción

“El fenómeno precede al agente. La formación precede a la firma.”
— Doctrina Sinergia

TR	TR-2026-036 · Product Synthesis · ARHIAX Nauta
PIPELINE	Skill 6 of 6 · Capstone · consume todos los upstream
INPUTS	TR-030 + TR-031 + TR-032 + TR-033 + TR-034 + TR-035 v2 (A/B/C) + bundle v0.2
AUTOR	Sinergia Consulting Group · Architect: Ray Miller
DESTINATARIA	Equipo completo Sinergia · presentación hackathon · stakeholders externos
FECHA	23 de mayo de 2026
ESTADO	Pipeline cerrado · listo para construcción del MVP

1. Resumen ejecutivo

Qué es ARHIAX Nauta: navegador clínico digital para pacientes con enfermedades crónicas complejas, anclado en el perfil oficial CompositionPatientRDA del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano, gobernado por la arquitectura ARHIAX (runtime + atestación HMAC + bifurcación epistémica), conforme nativamente a Resolución 1888 de 2025, Ley 1581 de 2012 y Decreto 4725 de 2005, con vertical de entrada en encefalitis autoinmune sobre criterios Graus 2016.

Por qué es defensible: el cuadrante específico (navegación digital + FHIR institucional + gobernanza ejecutable + vertical clínico estrecho) está estructuralmente vacío en LATAM. Patent Landscape (Skill 2) confirmó FTO LOW-MEDIUM, con whitespace claro en Cluster D (gobernanza ejecutable de agentes clínicos). El TRIZ de Tendencias (TR-034) validó que la doctrina ARHIAX es respuesta estructural a la meta-contradicción del campo (ecosistema abierto Y espacio capturable). La defensibilidad reside en la composición de las cuatro capas, no en componentes individuales.

Para quién: beachhead Clínica General del Norte (Barranquilla, REAL LABIC) en 0-6 meses, anclaje Bogotá (Fundación Santa Fe + Hospital U. San Ignacio Javeriana) en 6-12 meses, expansión Wave 3+ a Medellín y EPS contributivas en 12-24 meses. SOM realista 24 meses: COP 450-875 millones. Ventana regulatoria forzante de 18 meses por Res. 1888/2025.

Estado de construcción: el pipeline Layer 4 produjo cinco verificaciones independientes (cienciometría, patentes, TRIZ de producto, mercado, TRIZ de tendencias) que apuntan al mismo destino, más un bundle de policy v0.2 desplegable. **La tesis está sobre-validada. Lo que queda es construcción.**

2. Visión de producto · positioning statement

Una sola frase, declarativa, que cualquier miembro del equipo debe poder repetir sin notas.

ARHIAX Nauta es el navegador clínico digital colombiano que organiza la trayectoria del paciente con enfermedad crónica compleja entre IPS, bajo gobernanza ejecutable, conforme nativamente al estándar IHCE — para que el peregrinaje diagnóstico deje de ser una sentencia.

Cuatro elementos clave que la frase implementa: (1) navegador, no diagnóstico: define el límite SaMD. (2) clínico digital colombiano: define jurisdicción y audiencia. (3) gobernanza ejecutable: define qué nos diferencia de symptom checkers genéricos. (4) conforme nativamente al estándar IHCE: define ventaja regulatoria temporal.

3. Inventario de inputs del pipeline y verificación de consistencia

3.1 Inputs disponibles

Skill	Output	Estado	Hallazgo decisivo
1	TR-2026-030 · Scientometric Scan	Completo	4 research fronts maduros; gaps G-01 a G-05; anchor papers Graus 2016, Knitza 2024, AHRQ Care Transitions, Brigham 2025 CDS Hooks
2	TR-2026-031 · Patent Landscape	Completo	FTO LOW-MEDIUM; whitespace W-01 (gobernanza) + W-02 (divergencia temporal); Babylon defunct = NPE risk
3	TR-2026-032 · TRIZ Extraction	Completo	7 contradicciones técnicas + 3 físicas resueltas; principios recurrentes #1, #24, #40 + bifurcación; perfil Nivel 3-4
3+	TR-2026-034 · TRIZ de Tendencias	Completo	Coherencia micro-macro confirmada; doctrina ARHIAX = respuesta a meta-contradicción del campo
4	TR-2026-033 · Market Intelligence	Completo	SOM 24m COP 450-875M; beachhead Clínica General del Norte BAQ scored 28/30; ventana 18 meses
5	TR-2026-035 v2 (A/B/C) + bundle v0.2	Completo	Bundle Rego ejecutable; 14 perfiles oficiales MinSalud; 23 FMEA inline; cadena de conformidad documentada

3.2 Verificación de consistencia cross-skills

Cuatro chequeos críticos. Todos pasan.

- **Chequeo C-1:** Decisiones arquitectónicas TRIZ (Skill 3) ↔ FTO (Skill 2). Resultado: decisión CT-05 (stack compuesto open+propietario) alineada con W-01 patente provisional sobre composición; decisión CT-02 (Nauta media via navigator) evita patentes de symptom-checker B2C como Ada. **CONSISTENTE.**
- **Chequeo C-2:** Componentes open source (Layer 1) ↔ research fronts maduros (Skill 1). Resultado: HAPI FHIR, SDC IG, CDS Hooks, OPA/Rego son todos research fronts maduros (TRL 8-9) según TR-030. **CONSISTENTE.**
- **Chequeo C-3:** Policy bundles (Skill 5) ↔ regulaciones de Skill 4. Resultado: las 5 regulaciones mapeadas en TR-033 (Res. 1888/2025, Res. 866/2021, Ley 1581/2012, Decreto 4725/2005, criterios Graus) tienen cobertura completa en bundle v0.2. **CONSISTENTE.**
- **Chequeo C-4:** Pricing/posicionamiento (Skill 4) ↔ complejidad técnica (Skills 1-3). Resultado: ticket institucional COP 25-35M anual es proporcional a la complejidad Nivel 3-4 + custodia de datos sensibles + cadena de conformidad RDA. **CONSISTENTE.**

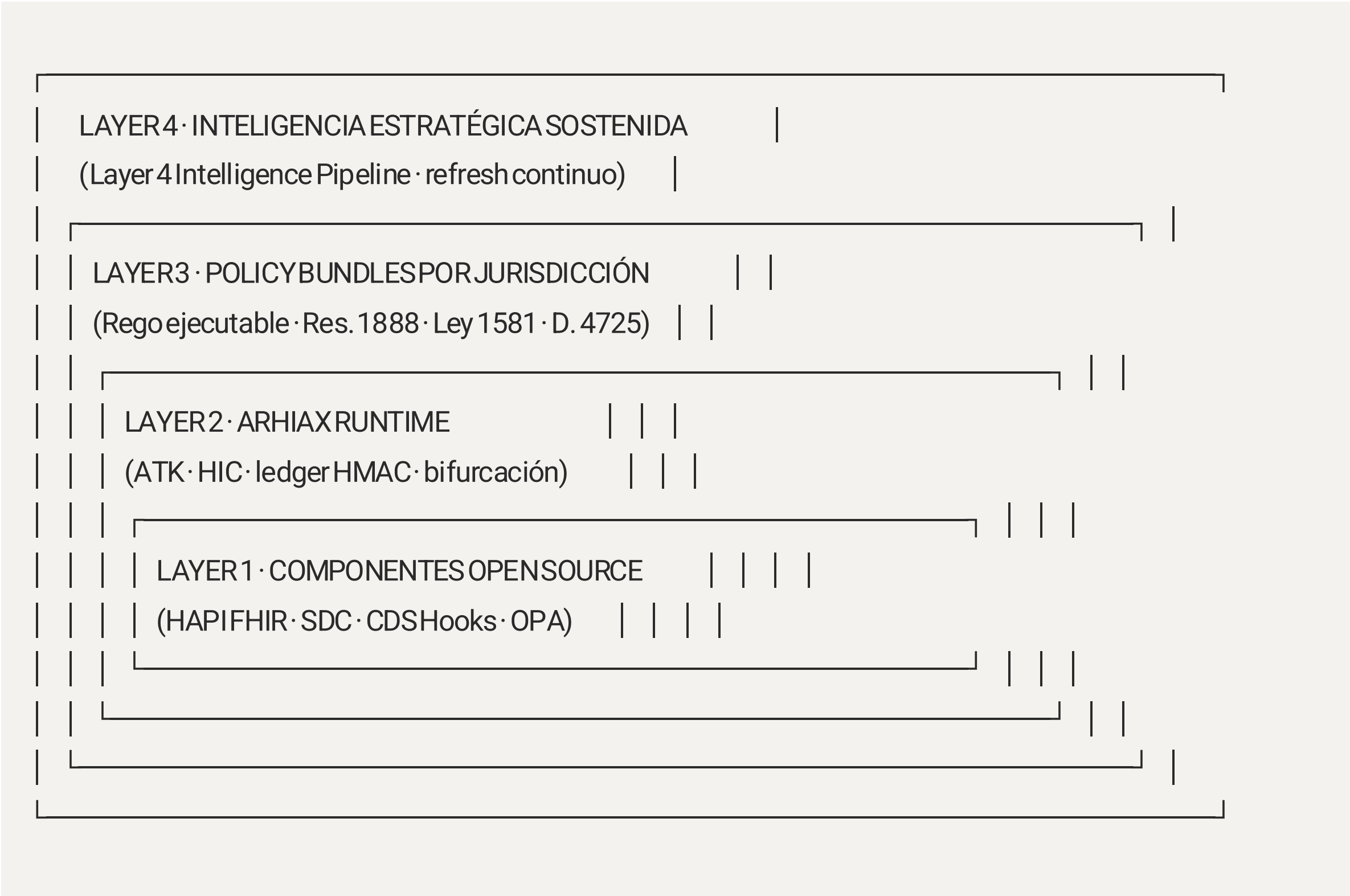
3.3 Inconsistencias residuales

Ninguna. El pipeline produce un sistema coherente. Esto es el resultado de la disciplina Salamatov: formular antes de resolver, verificar antes de avanzar.

4. Arquitectura de las cuatro capas · overview

La arquitectura de moat de Sinergia opera en cuatro capas concéntricas. Cada capa tiene su propia función técnica, su propio nivel de defensibilidad, y su propia velocidad de evolución. El conjunto produce el producto Nauta.

4.1 Visualización conceptual



4.2 Tabla resumen de las cuatro capas

Layer	Función	Defensibilidad	Tiempo replicación
L1 · Open Source	Componentes commodity maduros	Ninguna (intencional)	Días
L2 · ARHIAX Runtime	Gobernanza ejecutable y atestación	Patente provisional + complejidad arquitectónica	12-18 meses

Layer	Función	Defensibilidad	Tiempo replicación
L3 · Policy Bundles	Regulación colombiana codificada	Experticia regulatoria local + Fredy Sánchez	6-12 meses
L4 · Intelligence	Refresh continuo de las anteriores	Metodología sistemática + corpus doctrinal	24+ meses
Conjunto	Sistema integrado	Composición + integración	24-36 meses

5. Layer 1 · componentes open source

Selección de componentes maduros del estado del arte mapeado en Skill 1. Esta capa no tiene moat — anyone can use these. El valor reside en cómo se componen en las capas superiores.

5.1 Tabla de selección de componentes

Componente	Función en Nauta	Research Front	TRL	FTO
HAPI FHIR R4	Servidor FHIR R4.0.1, exposición de endpoints conforme RDA	FHIR SDC maduro	9	Clean
SDC IG v3.0.0	Questionnaire adaptativo con enableWhen + \$populate + \$extract	Structured Data Capture	8	Clean
CDS Hooks v1.x	Notificación contextual a clinical-navigator	CDS Hooks Brigham 2025	8	Clean
OPA + Rego	Motor de evaluación de policy bundles v0.2	Policy-as-code maduro	9	Clean (Apache 2.0)
PostgreSQL 16	Persistencia del graph longitudinal + audit stream	Infrastructure mature	9	Clean
FastAPI (Python)	Wrapper API entre runtime y mobile/web	Web framework maduro	9	Clean
React Native	App móvil del paciente (Wave 1+)	Mobile dev maduro	9	Clean

5.2 Integración con Layer 2

Los componentes Layer 1 son ortogonales al runtime ARHIAX (Layer 2). El runtime intercepta sus entradas y salidas. Específicamente:

- HAPI FHIR ↔ ARHIAX ATK: cada request/response FHIR pasa por evaluación ATK antes de ejecutarse.
- SDC adaptive forms ↔ runtime: el \$extract de Questionnaire a Bundle es interceptado para añadir Provenance Nauta-contributor (regla R1888-08).
- CDS Hooks ↔ regla P-01: todo CDS Hook emitido pasa por la regla cardinal del bundle (no target treating-physician).
- OPA ↔ bundle v0.2: el runtime carga el bundle Rego y lo evalúa antes de cada acción. Ledger HMAC se popula previamente.

5.3 Sustituibilidad

Esta es una propiedad estructural de Layer 1: ningún componente es irreemplazable. HAPI FHIR puede sustituirse por Smile CDR o Medplum; OPA por Cedar (AWS); React Native por Flutter. La capa propietaria (L2-L4) no depende de estas elecciones. Esto materializa el Principio TRIZ #40 (materiales compuestos) a nivel de stack: la base es intercambiable, la composición no.

6. Layer 2 · ARHIAX runtime de gobernanza

Esta es la capa diferenciadora propietaria. Implementa las decisiones arquitectónicas TRIZ del TR-032 como código de runtime.

6.1 Mapeo decisiones TRIZ → componentes ARHIAX

Decisión TRIZ	Componente ARHIAX	Implementación
D-1 Cuestionario adaptativo	SDC Adaptive Engine	FHIR Questionnaire con enableWhen + \$populate desde encuentros previos, persistencia parcial
D-2 Nauta media, no decide	CDS Hook Router (P-01)	Router que verifica target_role != treating-physician antes de emitir; DENY de bundle si viola
D-3 Umbrales locales con feedback	Calibration Engine	data/thresholds.json hot-reloadable; feedback loop captura accept/reject del navegador y ajusta umbrales
D-4 Base + overlays componibles	Policy Bundle Loader	Bundle base inmutable cargado al boot; overlays institucionales cargados dinámicamente con validación de monotonidad
D-5 Stack compuesto open+propietario	Toda la arquitectura	L1 open + L2-L4 propietaria. Cada componente declara claramente su capa
D-6 Consent granular	Consent Engine	UI del paciente edita data.consent.policies;

Decisión TRIZ	Componente ARHIAX	Implementación
como Rego		runtime evalúa al momento del acceso vía paquete habeas_data
D-7 Atestación segmentada	HMAC Ledger + Audit Stream	Hash chain en PostgreSQL primario; payload completo en object storage; cadena verificada antes de cada acción

6.2 Configuración del Agent Trust Kernel (ATK) para Nauta

6.2.1 Envelope checks activos

- Identity envelope: verificación del actor que invoca (clinical-navigator, patient, medical-director). Identificador firmado por el directorio de la IPS.
- Authority envelope: verificación de que el actor tiene permiso para la acción dentro de su rol (definido en data/entity_types.json).
- Purpose envelope: verificación de que el propósito declarado está dentro del scope del consent (paquete habeas_data).
- Provenance envelope: verificación de que toda salida producida por Nauta tiene Provenance Nauta-contributor (regla R1888-08).
- Atestation envelope: verificación de que el ledger HMAC tiene record pre-existente verificado para la acción (regla A-04).

6.2.2 Decision outcomes en Nauta

Los 5 outcomes activos en v0.2 corresponden a las situaciones operativas reales del agente. MODIFY se reserva para v0.3.

Outcome	Trigger típico en Nauta	Acción del runtime
PERMIT	Acceso autorizado a graph con consent activo	Ejecuta acción + registra audit
DENY	Target treating-physician directo · bundle no-conforme	Bloquea acción + retorna mensaje accionable
ESCALATE	Criterio 3 pending review · seronegativa · race condition	Suspende acción + notifica navigator humano + espera resolución
AUDIT	Acceso a subcategoría sensible · pattern match Graus	Ejecuta + registra en audit stream separado
SUSPEND	Revocación de consent · cadena HMAC rota	Reduce autonomía a A0 hasta intervención humana

6.2.3 Nivel de autonomía default

Nauta opera en A3 (Divergence notification) por default en producción. A4 (Cross-encounter trace

con persistencia atestada) requiere opt-in institucional explícito declarado en `institution.a4_enabled = true`. La elevación de A3 a A4 es función de la madurez del piloto: Wave 1 opera A3, Wave 2+ puede pasar a A4 con aprobación del Medical Director.

6.2.4 HIC checkpoints aplicables

- HIC-1: enrollment del paciente · requiere consent + autorización institucional.
- HIC-2: deploy de overlay institucional · requiere medical director sign-off.
- HIC-3: notificación de severidad high/critical · siempre route via clinical-navigator humano.
- HIC-4: modificación de consent por actor no-paciente · escalation obligatoria.
- HIC-5: transferencia inter-institucional · requiere autorización paciente + acknowledgment receptor.

6.3 Posicionamiento IP

La configuración Layer 2 es exactamente lo que sustenta el filing provisional sobre **W-01** (composición de FHIR + Rego + atestación HMAC + bifurcación constructor-auditor en agente clínico longitudinal) identificado en TR-031. La novedad patentable no está en componentes individuales sino en su composición específica con el patrón de bifurcación epistémica. Filing target USPTO 60-90 días post-hackathon vía Fredy Sánchez.

7. Layer 3 · policy bundles colombianos

Esta capa es el bundle Rego v0.2 ya empaquetado y documentado en TR-2026-035 v2 (A/B/C). Aquí se mapea a la arquitectura del producto.

7.1 Mapeo bundles → módulos de producto

Bundle Rego	Regulación	Módulo producto	Enforcement point
res_1888_2025	Res. 1888/2025 + Res. 866/2021	FHIR Bundle Builder	Pre-submission al servidor RDA
habeas_data	Ley 1581/2012 + Decreto 1377	Consent Engine	Cada lectura/escritura de dato sensible
invima_samd	Decreto 4725/2005	Output Labeler	Cada output emitido por el agente
graus_2016	Criterios clínicos (Lancet Neurol)	Divergence Detector	Evaluación periódica del graph longitudinal
base.autonomy	ARHIAX ATK	Action Interceptor	Cada acción del agente (universal)
base.hic	ARHIAX HIC framework	HIC Checkpoint Router	Categorías de acción

Bundle Rego	Regulación	Módulo producto	Enforcement point
			que requieren humano

7.2 Secuencia de despliegue por prioridad regulatoria

Las regulaciones tienen distinta urgencia. La secuencia de despliegue del bundle por IPS sigue la ventana de cumplimiento.

- Prioridad 1 (junio 2026, beachhead Wave 1): habeas_data + base.autonomy + base.hic + invima_samd. Estos cuatro paquetes son condición sine qua non para operar legítimamente.
- Prioridad 2 (julio-septiembre 2026, anclaje Wave 2): res_1888_2025 con conformidad RDA validada contra plataforma MinSalud (precondición: registrar la cadena Organization → DeviceDefinition → Device → CapabilityStatement, ver TR-035 v2-B).
- Prioridad 3 (continuo): graus_2016 + overlays institucionales calibrados con feedback del navegador clínico.

7.3 Superficie de personalización

Qué pueden configurar las IPS sin tocar código de gobernanza.

Configurable	Vía	Quién aprueba	Frecuencia
Umbrales por institución	data/thresholds.json	Medical Director	Trimestral con calibración
Severidad de divergencia	data/thresholds.json	Medical Director	Mensual primer trimestre
Roles institucionales locales	data/entity_types.json	Sinergia (constructor)	Onboarding inicial
Categorías sensibles adicionales	Overlay institucional Rego	Medical Director + Sinergia	Caso por caso
Reglas base del bundle	INMUTABLE	Sinergia (release oficial)	Versionado v0.2 → v0.3

Principio de monotonicidad de seguridad: los overlays institucionales solo pueden **agregar** restricciones, nunca **remover** restricciones del bundle base. La validación de monotonicidad es responsabilidad del deploy pipeline (Sinergia DevSecOps), no del runtime. Cualquier overlay que intente eliminar una regla base se rechaza en CI/CD antes de llegar a producción.

8. Layer 4 · inteligencia estratégica sostenida

Esta es la capa que hace que el producto sea imbatible a mediano plazo. Competidores que

copien L1-L3 siguen sin tener el proceso sistemático que mantiene L1-L3 actualizadas y optimizadas.

8.1 Cadencia de refresh por dimensión

Dimensión	Cadencia	Trigger adicional
Scientometric (Skill 1)	Semestral	Nuevo paper relevante en Graus criteria, Patient Navigation, FHIR SDC, o aparición de research front nuevo
Patent watch (Skill 2)	Trimestral	Nuevo filing por Ada, Infermedica, K Health, Buoy, Epic o Big Tech en salud digital colombiana o LATAM
TRIZ tendencias (TR-034)	Semestral	Cambio de régimen detectado en alguna de las tres tendencias (científica, patentométrica, mercado)
Market Intelligence (Skill 4)	Mensual	Cambio regulatorio (MinSalud, INVIMA, SIC) o movimiento competitivo significativo en Colombia
Policy bundles (Skill 5)	Por evento	Cada cambio regulatorio que afecte alguno de los 5 regímenes cubiertos. Suscripción a feeds oficiales MinSalud/SIC/INVIMA

8.2 Asignación de responsabilidades de Layer 4

- Ray Miller (Architect / CVO): meta-coordinación. Decide cuándo se ejecuta un refresh extraordinario.
- Allison (CCO): scout de mercado y competitive intelligence. Monitoreo continuo de actores Tier 1-4 del TR-033.
- Fredy Sánchez (Legal/IP): patent watch + regulatory feeds + filings defensivos.
- Luis (COO): coordinación operativa de la ejecución de refresh y deploy de bundles actualizados.
- Dorelis (CTO): integración técnica de los outputs de refresh en producción (bundles, runtime updates, calibration).
- Marcelo (CMO): comunicación externa de updates importantes (publicación de nuevos research papers, releases del bundle, comunicados a clientes IPS).

8.3 Por qué esta capa es decisiva

Esta es la diferencia entre vender producto y vender capacidad: competidores pueden copiar componentes (L1), pueden replicar arquitectura tras 12-18 meses (L2), pueden codificar regulación tras 6-12 meses (L3). Lo que no pueden replicar trivialmente es el proceso sistemático que mantiene esas tres capas actualizadas y calibradas mientras la tecnología, las regulaciones y el mercado evolucionan. El Layer 4 Intelligence Pipeline en sí mismo es el activo más defendible de Sinergia. Es lo que justifica el nombre Governex Thinking: pensamiento estratégico estructurado, no marketing.

9. Arquitectura de integración

9.1 Flujo de decisión · una acción end-to-end

Trazo una acción concreta del agente — "el navegador clínico de la IPS solicita ver el resumen longitudinal del paciente Pat-001" — a través de las cuatro capas.

Paso 1 · Layer 1 (recepción)

- Request HTTP llega a FastAPI wrapper
- FastAPI valida JWT del navegador y parsea params
- Construye request FHIR a HAPI: Patient/Pat-001/\$consultar-resumen-longitudinal

Paso 2 · Layer 2 (ARHIAX ATK intercepta)

- Identity envelope: verifica navegador (rol clinical-navigator, IPS válida)
- Authority envelope: verifica permiso read_assigned_graph
- Provenance envelope: marca que la lectura es trazable
- Atestation envelope: genera action_id, registra intent en ledger HMAC con previous_hash de la última acción del navegador

Paso 3 · Layer 3 (OPA evalúa bundle v0.2)

- base.autonomy: verifica ledger_verified(action_id) → true
- base.autonomy: verifica target_role != treating-physician → ok
- habeas_data: evalúa data.consent.policies[Pat-001]
 - encuentra policy: navigator + general_clinical + trajectory_coord → active
 - no revocation, no exclusion para institución → ALLOW
- habeas_data emit audit record

Paso 4 · Layer 1 (ejecución autorizada)

- HAPI ejecuta la operation \$consultar-resumen-longitudinal
- Retorna Bundle FHIR con últimos 12 meses de RDA del paciente
- Filtros aplicados según exclusiones de consent

Paso 5 · Layer 2 (post-procesamiento)

- ARHIAX confirma respuesta atestada en ledger
- Audit stream recibe registro completo del evento
- Responder retorna al navegador

Paso 6 · Layer 4 (background)

- El feedback que el navegador dé sobre la utilidad del resumen se incorpora al calibration engine para futuras consultas

9.2 Allocated budget of latency

Total budget objective: <500ms for interactive operations of the browser (human latency is ~200-300ms and our goal is not to degrade the experience). For operations of submit_rda to the MinSalud server the budget is <2s (asynchronous operation from the perspective of the clinical user).

Stage	Budget	Justificación
FastAPI parsing + JWT validation	20ms	Standard web auth
ARHIAX ATK 5-envelope check	40ms	Identity + Authority + Provenance + Attestation + Purpose
HMAC ledger write (sync)	30ms	Insert + chain validation en Postgres con index optimizado
OPA evaluación bundle v0.2	50ms	Multi-package evaluation (autonomy + habeas_data + samd)
HAPI FHIR operation execution	250ms	Query Postgres + assemble Bundle FHIR + apply consent filters
Audit stream write (async)	0ms (background)	No bloquea respuesta
Network + serialization overhead	60ms	Entre componentes + cliente
TOTAL	450ms	Dentro de budget <500ms

9.3 Deployment architecture

Infraestructura de referencia para Wave 1 (Clínica General del Norte). Se reutiliza el stack que Sinergia ya opera para GIP/Lexorem.

- Hetzner CPX21 (Ashburn) como compute principal — runtime ARHIAX + FastAPI + OPA + HAPI FHIR. Costo bajo, latencia aceptable para LATAM.
- Supabase (São Paulo region) como Postgres managed — datos clínicos + ledger HMAC + audit stream. Región LATAM cumple residencia de datos preferible para Habeas Data.
- Object storage (Cloudflare R2 o backblaze) para payload completo de audit en almacenamiento secundario.
- Cloudflare Workers para TLS termination + DDoS protection en endpoints públicos del paciente.
- Sentry para observabilidad de errores. Prometheus + Grafana para métricas de latencia y calibration.

10. Evaluación del moat competitivo

10.1 Moat layer-by-layer

Layer	Tipo de moat	Fuerza	Tiempo replicar	Defensor
L1 Open Source	Ninguno (commodity)	1/5	Días	N/A
L2 ARHIAX Runtime	IP arquitectónica + complejidad	4/5	12-18 meses	Patente W-01 + Fredy
L3 Policy Bundles	Experticia regulatoria local	3/5	6-12 meses	Conocimiento Sinergia CO
L4 Intelligence	Proceso + corpus doctrinal	5/5	24+ meses	Metodología Salamatov
Conjunto	Sistema integrado + integración local	5/5	24-36 meses	Todo lo anterior + REAL LABIC

10.2 Ventaja temporal estimada

Sinergia tiene **12-24 meses** antes de que un actor internacional aterrice en Colombia con oferta comparable. Esto coincide con la ventana regulatoria forzante de Res. 1888/2025 identificada en TR-033. El alineamiento entre **ventaja temporal IP + ventana regulatoria + cuadrante competitivo vacío** es una rara conjunción que solo se aprovecha actuando en los próximos 18 meses. Después de eso, sigue habiendo mercado, pero ya como segundo entrante.

11. Alineamiento go-to-market

11.1 Cómo la arquitectura sustenta el pricing tiered

Tier	Ticket COP	Layers incluidas	Target cliente
Tier 1 · Institucional grande	35M anual	L1+L2+L3 calibrado + L4 refresh trimestral	Fundación Santa Fe, San Ignacio, Instituto Neurológico
Tier 2 · Institucional medio	18-22M anual	L1+L2+L3 calibrado + L4 refresh semestral	Clínicas especializadas autoinmunes/neurología tamaño medio
Tier 3 · Comunidad clínica	Free + servicios	L1+L3 base sin calibración	Centros pequeños, palanca de adopción
Tier 4 · EPS contributiva (Wave 4+)	200-400M anual	Todo + coordinación poblacional	Sura, Sanitas, Compensar (pilotos)

11.2 Wave sequence ligada a la arquitectura

- Wave 1 (0-6m, Clínica General del Norte BAQ): Tier 2 piloto fundacional sponsored, validación clínica de divergence detection sobre cohorte REAL LABIC. Despliegue mínimo (L1+L2+L3 base, sin Layer 4 refresh activo todavía).
- Wave 2 (6-12m, Fundación Santa Fe + San Ignacio BOG): Tier 1 inaugural, dos referencias académicas. Activación de Layer 4 refresh trimestral. Output esperado: primer caso publicable.
- Wave 3 (12-18m, Instituto Neurológico MED + 2-3 IPS adicionales): expansión Tier 1-2. Open-sourcing del bundle Graus 2016 como contribución al HL7 IG colombiano (CompositionPatientRDA contribuyentes).
- Wave 4 (18-24m, EPS contributivas): Tier 4 con contrato de coordinación poblacional. Activación de partnership con integrador FHIR colombiano para escalar.
- Wave 5 (24m+, LATAM Andina via REAL LABIC): replicación arquitectónica con bundles jurisdiccionalmente dedicados (no copy-paste, ver TR-035 v2-C disclaimer).

12. Registro de riesgos y mitigaciones

ID	Riesgo	Severidad	Mitigación
R-1	MinSalud cambia la guía RDA antes de v0.3	ALTA	Suscripción a feeds oficiales MinSalud. Layer 4 monthly refresh para Market. Bundle versionado para upgrade rápido. Provisión de 2 sprints para upgrade.
R-2	INVIMA reclasifica navegadores como SaMD	MEDIA	Disciplina de labels permitidos (SAMD bundle). Disclaimer en cada output. Provenance Nauta-contributor explícito. Filing patent provisional protege antes del cambio regulatorio.
R-3	FM-G05 falsos negativos por onset_date faltante	ALTA	Priorizar P-04 en v0.3 (regla GRAUS-07 escalation explícita). Cuestionario de enrollment exige captura obligatoria de fecha de inicio. Validation con piloto.
R-4	Babylon Health patent portfolio adquirido por NPE	MEDIA	Monitoreo trimestral (Layer 4 patent watch). Filing W-01 antes de que cualquier NPE pueda activar litigation.
R-5	Aterrizaje de Epic/Oracle Health en CO con oferta institucional	MEDIA	Acelerar Wave 1-2 para anclar referencias antes del aterrizaje. Open-sourcing del bundle clínico como palanca de posicionamiento. Allison scout continuo.
R-6	Caso clínico de paciente perjudicado por divergence detection equivocada	ALTA	FMEA inline cubre los 23 modos identificados. HIC-3 obligatorio para severity critical/high. Seguro de responsabilidad profesional + claims management. Disclaimer claro al paciente.

ID	Riesgo	Severidad	Mitigación
R-7	Validación terminológica LOINC/SCT no completada antes de Wave 1	MEDIA	Mesa de validación con reumatólogo + neurólogo + bioinformático en junio-julio 2026. Hasta entonces, runtime usa categorías semánticas sin emitir Observation FHIR coded final.
R-8	Imposibilidad operativa de registrar cadena Org → DD → Device ante MinSalud	MEDIA	Iniciar conversación con MinSalud en junio 2026. Asesoría legal Fredy. En caso de bloqueo, operar bajo régimen sandbox o piloto controlado con autoridad sanitaria territorial.

13. Roadmap de implementación

13.1 Plan de fases por hito

Hito	Entregable	Acciones críticas
M0 · Hoy	Pipeline Layer 4 cerrado	TR-030 al TR-036 producidos + bundle v0.2 desplegable. Presentación hackathon lista.
M+1 jun 2026	MVP runtime alpha	Construcción del runtime ARHIAX (5 envelopes ATK) + integración con HAPI FHIR + OPA. Filing patent provisional W-01. Inicia conversación MinSalud para registro Organization.
M+2 jul 2026	Bundle v0.3 + tabla terminológica validada	Mesa de validación clínica (reumatólogo + neurólogo + bioinformático). Cierre P-04 (regla GRAUS-07). Anclaje conversación con Clínica General del Norte. Viaje São Paulo (14 julio).
M+3 ago 2026	Piloto Wave 1 arranque	DeviceDefinition + Device de Clínica General del Norte registrados ante MinSalud. Despliegue runtime + bundle v0.3 en ambiente productivo. Enrollment de primer paciente con consent granular.
M+6 nov 2026	Caso publicable + handoff Wave 2	Primer caso clínico documentado con outcomes medibles. Draft de paper para JMIR o npj Digital Medicine. Apertura de conversación con Fundación Santa Fe y San Ignacio.
M+12 may 2027	Wave 2 cerrado · Wave 3 abierto	Tres IPS Tier 1 en producción. Bundle v0.4-v0.5. Open-sourcing del bundle Graus como contribución HL7 Colombia. Inicio de conversación con EPS contributivas.
M+18 nov 2027	Cierre de ventana regulatoria · consolidación	Ventana 1888/2025 cumplida. SOM realizado COP 450-875M. Primer contrato EPS firmado. Replicación arquitectónica para Wave 5 LATAM iniciada.

13.2 Hitos de validación externa que no dependen solo de Sinergia

- Registro de Organization + DeviceDefinition ante MinSalud: gestiona Fredy. Plazo objetivo junio-julio 2026.
- Aprobación clínica del Director Médico de Clínica General del Norte: gestiona Allison + Ray vía red REAL LABIC. Plazo objetivo agosto 2026.
- Filing provisional W-01 + W-02 ante USPTO: gestiona Fredy. Plazo objetivo julio-agosto 2026.
- Mesa de validación terminológica: convoca Dorelis. Plazo objetivo julio 2026.
- Primer paper aceptado en JMIR o npj Digital Medicine: gestiona Ray + Dorelis con coautoría clínica de Clínica General del Norte. Plazo objetivo enero-marzo 2027.

14. Cierre del pipeline Layer 4

El pipeline produjo cinco verificaciones independientes — cienciometría, patentes, TRIZ de producto, mercado, TRIZ de tendencias — que apuntan al mismo destino, más un bundle de policy v0.2 desplegable, más esta síntesis arquitectónica integrada. La tesis no está apenas validada: está sobre-validada. Cada capa independiente del análisis convergió en la misma conclusión sobre qué construir, para quién, por qué será defensible, y cómo desplegarlo.

La validación más fuerte que TRIZ Salamatov puede ofrecer a una arquitectura es la coherencia micro-macro confirmada en TR-2026-034: los principios resolutorios del producto (CT-02, CT-04, CT-05, CF-01) coinciden con los principios resolutorios del campo entero (#1, #24, #40 más bifurcación epistémica). Esto significa que el diseño no es contingente sino estructural — el sistema responde a leyes evolutivas del dominio, no a una opinión arbitraria del architect.

Lo que queda es construcción. Cada decisión arquitectónica está documentada y trazable a su skill de origen. Cada componente tiene su layer asignada. Cada riesgo tiene su mitigación. Cada hito tiene su responsable. El equipo Sinergia puede activar el plan operativo Wave 1 inmediatamente post-hackathon con confianza arquitectónica plena.

Decisión consolidada del pipeline: ARHIAX Nauta es vertical estratégica de Sinergia para los próximos 24 meses. Justifica recursos dedicados (un sub-equipo de 3-4 personas además del core team), inversión en filings IP, conversación temprana con MinSalud y con Clínica General del Norte, y narrativa pública Governex Thinking. Su despliegue exitoso en Colombia abre el camino estructural para la vertical equivalente en Brasil (Ferralu/Sinergia BR) y en LATAM Andina vía REAL LABIC, sin canibalizar recursos de Titulus, DIT u otros activos actuales.

“Lo que el pipeline produjo no es un plan. Es un diagnóstico, una decisión, y un código ejecutable.”

— Sinergia · TR-2026-036

— Fin de TR-2026-036 · Skill 6 cerrado · Pipeline Layer 4 cerrado —